Universidad El Bosque
Programa: Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Bases de Datos 2
Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Integrantes:

- Gabriella Michelle Castro Cuello
- Lina Sofía Patiño Calderón
- Julian Samuel Rodriguez Hernandez

Bogotá D.C., noviembre de 2026

DOCUMENTO DE SUPUESTOS
BountyLine: red social de recompensas en un mundo futurista

1. Propósito

Este documento reúne las condiciones que el equipo da por ciertas para diseñar e implementar BountyLine. Los supuestos delimitan el problema, explican decisiones del modelo de datos y sirven de referencia para validar los entregables. Si alguno cambia durante el proyecto, se actualiza este documento y se registra el cambio en el repositorio.

Cada supuesto tiene un código (S1, S2, ...) para poder citarlo desde los modelos, el diccionario de datos y los scripts.

2. Supuestos generales del negocio

- S1. BountyLine es una plataforma web que funciona como red social dentro de un videojuego de mundo abierto ambientado en una ciudad futurista. No se desarrolla el videojuego ni ningún motor gráfico.
- S2. Todas las misiones, conflictos y situaciones son ficticios y ocurren dentro del juego. El sistema no gestiona hechos reales.
- S3. La moneda de la plataforma son los créditos, una moneda virtual del juego sin equivalencia con dinero real. No existe integración con pasarelas de pago.
- S4. Toda entidad del sistema se identifica con un identificador interno único y numérico generado por la base de datos.
- S5. La plataforma no cobra comisión por las misiones.
- S6. Las cuentas, billeteras, movimientos, misiones, postulaciones, calificaciones, reportes, zonas, especialidades y la auditoría se guardan en MySQL. Las publicaciones, los mensajes de chat y la bitácora de actividad se guardan en MongoDB.

3. Cuentas

- S7. Toda persona que quiera usar la plataforma debe registrar una cuenta.
- S8. Cada cuenta registra correo, alias, contraseña, rol, estado y fecha de registro.
- S9. El correo es único en toda la plataforma y es el dato con el que se inicia sesión.

- S10. El alias es único y es el nombre con el que se identifica al jugador dentro del juego.
- S11. La contraseña no se guarda en texto plano; se guarda su hash.
- S12. Existen tres roles: Usuario, Cazarrecompensas y Administrador. Cada cuenta tiene exactamente uno de ellos.
- S13. Una cuenta está asociada exclusivamente a un único rol durante toda su existencia y el rol no puede modificarse después del registro. Si un jugador desea utilizar otro rol, debe registrar una nueva cuenta utilizando un correo electrónico diferente, debido a que cada correo electrónico solo puede estar asociado a una cuenta.
- S14. Los estados de una cuenta son ACTIVA y SUSPENDIDA. Una cuenta suspendida no puede iniciar sesión, publicar, postularse ni crear misiones.
- S15. La fecha de registro se asigna automáticamente al crear la cuenta.
- S16. La autenticación es básica, con correo y contraseña. No se implementa OAuth ni doble factor.
- S17. Una cuenta puede generar varios reportes y también puede ser señalada en varios reportes. Una cuenta no puede generar un reporte dirigido contra sí misma.

4. Usuario

- S18. El Usuario es el jugador que publica su situación, crea misiones y contrata cazarrecompensas.
- S19. El Usuario puede registrar una biografía corta, que es opcional.
- S20. Un usuario puede publicar varias misiones, y cada misión la publica un solo usuario.
- S21. Un usuario puede tener varias misiones activas al mismo tiempo, siempre que su saldo disponible alcance para retener el monto de cada una.

5. Cazarrecompensas

- S22. El Cazarrecompensas es el jugador que resuelve misiones a cambio de créditos.
- S23. El Cazarrecompensas puede registrar una biografía corta, que es opcional.
- S24. Cada cazarrecompensas tiene una disponibilidad, que puede ser DISPONIBLE o NO_DISPONIBLE. Solo los que están DISPONIBLE aparecen en las sugerencias.
- S25. Cada cazarrecompensas opera en exactamente una zona base, y en una zona pueden operar varios cazarrecompensas.
- S26. Cada cazarrecompensas registra al menos una especialidad y, para cada una, un nivel de experiencia de 1 a 5. Una especialidad puede ser dominada por varios cazarrecompensas.
- S27. La reputación es el promedio aritmético de los puntajes que recibe el cazarrecompensas en sus misiones cerradas. Se calcula automáticamente a partir de las calificaciones registradas, redondeando el resultado a dos decimales. Mientras no tenga calificaciones, la reputación queda sin valor (NULL).
- S28. Un cazarrecompensas puede postularse a varias misiones, y una misión puede recibir postulaciones de varios cazarrecompensas.

- S29. Un cazarrecompensas puede ser asignado a varias misiones a lo largo del tiempo, y cada misión tiene como máximo un cazarrecompensas asignado.

6. Administrador

- S30. Las cuentas de Administrador no se registran desde la aplicación; se crean por script durante la instalación.
- S31. Cada administrador registra su nombre y su nivel de acceso, que puede ser MODERADOR o SUPERVISOR.
- S32. El administrador gestiona los catálogos de zonas y especialidades. Cada zona y cada especialidad queda asociada al administrador que la registró, y un administrador puede registrar varias.
- S33. El administrador atiende reportes. Un administrador puede atender varios reportes, y cada reporte lo atiende como máximo un administrador.
- S34. El administrador puede cancelar una misión en conflicto. En ese caso queda registrado qué administrador la canceló. Una misión que cancela su propio usuario no tiene administrador asociado.
- S35. Como resultado de atender un reporte, el administrador puede suspender la cuenta señalada u ocultar el contenido reportado.
- S36. El administrador no tiene billetera, no publica misiones y no se postula a misiones.

7. Billetera

- S37. Toda cuenta de Usuario y de Cazarrecompensas tiene exactamente una billetera, que se crea en la misma transacción del registro. Las cuentas de Administrador no tienen billetera.
- S38. Cada billetera registra saldo disponible, saldo retenido y fecha de la última actualización.
- S39. El saldo disponible son los créditos que el jugador puede usar. El saldo retenido son los créditos comprometidos en misiones publicadas que todavía no se han cerrado ni cancelado.
- S40. Ningún saldo puede ser negativo.
- S41. Una billetera registra varios movimientos, y cada movimiento pertenece a una sola billetera.

8. Movimientos

- S42. Todo cambio en el saldo de una billetera queda registrado como un movimiento.
- S43. Cada movimiento registra tipo, monto, fecha y una descripción corta.
- S44. Los tipos de movimiento son RECARGA, RETENCION, PAGO, COBRO y REEMBOLSO. PAGO se registra en la billetera del usuario cuando se libera el monto retenido, y COBRO en la billetera del cazarrecompensas que lo recibe.
- S45. El monto de un movimiento siempre es mayor que cero; el tipo indica si suma o resta.

- S46. Las recargas son simuladas: el jugador indica un monto y el sistema lo acredita. Una recarga no se asocia a ninguna misión.
- S47. Los movimientos de RETENCION, PAGO, COBRO y REEMBOLSO se asocian a la misión que los originó. Toda misión genera por lo menos el movimiento de retención.
- S48. Los movimientos no se modifican ni se eliminan.

9. Misiones

- S49. Una misión es un encargo que publica un usuario para que un cazarrecompensas lo resuelva a cambio de una recompensa en créditos.
- S50. Cada misión registra título, descripción, monto de la recompensa, estado, fecha de publicación y fecha de cierre.
- S51. El monto de la recompensa debe ser mayor que cero.
- S52. Al publicar una misión, el monto de la recompensa se retiene del saldo disponible del usuario. Si el saldo no alcanza, la misión no se crea.
- S53. Cada misión ocurre en una sola zona, y en una zona pueden ocurrir varias misiones.
- S54. Cada misión requiere una sola especialidad, y una especialidad puede ser requerida por varias misiones.
- S55. Los estados de una misión son PUBLICADA, ASIGNADA, EN_CURSO, CERRADA y CANCELADA. Las transiciones permitidas son PUBLICADA a ASIGNADA, ASIGNADA a EN_CURSO, EN_CURSO a CERRADA, y de PUBLICADA, ASIGNADA o EN_CURSO a CANCELADA.
- S56. Varios cazarrecompensas pueden postularse a una misión, pero solo uno queda asignado, y el asignado debe ser uno de los que se postularon.
- S57. Cada postulación registra fecha, un mensaje opcional y un estado, que puede ser PENDIENTE, ACEPTADA o RECHAZADA. Un cazarrecompensas solo puede postularse una vez a la misma misión y únicamente puede hacerlo mientras la misión se encuentre en estado PUBLICADA.
- S58. Al asignar una misión, la postulación seleccionada pasa a estado ACEPTADA y todas las demás postulaciones que se encuentren PENDIENTES pasan a estado RECHAZADA. Después de la asignación no se aceptan nuevas postulaciones.
- S59. El pago se libera cuando el usuario que publicó la misión confirma su cierre. La confirmación de cierre solo puede realizarse cuando la misión se encuentra en estado EN_CURSO y tiene un cazarrecompensas asignado. En una sola transacción se descuenta el monto retenido, se acredita al cazarrecompensas, se registran los movimientos correspondientes y se guarda la fecha de cierre.
- S60. Si la misión se cancela antes del cierre, el monto retenido vuelve al saldo disponible del usuario mediante un movimiento de reembolso.
- S61. No existe un proceso de disputas. Ante un conflicto, el administrador puede cancelar la misión.

10. Calificaciones

- S62. Solo se pueden calificar misiones en estado CERRADA, y solo puede hacerlo el usuario que publicó la misión.
- S63. Cada misión cerrada admite como máximo una calificación, y cada calificación corresponde a una sola misión.
- S64. Cada calificación registra un puntaje entero de 1 a 5, un comentario opcional y la fecha.
- S65. Calificar es opcional para el usuario.

11. Zonas

- S66. Una zona es un distrito del mundo del juego, por ejemplo centro, puerto, zona industrial o suburbios.
- S67. Las zonas son un catálogo y no un mapa gráfico; no se manejan coordenadas.
- S68. Cada zona registra un nombre único, una descripción y un nivel de peligro de 1 a 5.

12. Especialidades

- S69. Una especialidad es un tipo de trabajo que puede realizar un cazarrecompensas, por ejemplo recuperación de bienes, protección, escolta, venganza o sabotaje.
- S70. Las especialidades son un catálogo. Cada una registra un nombre único y una descripción.

13. Reportes

- S71. Cualquier cuenta puede generar reportes.
- S72. Un reporte se dirige a una cuenta o a un contenido almacenado en MongoDB, nunca a ambos al mismo tiempo. Cuando se dirige a contenido, se almacena el identificador del documento o comentario de MongoDB en el campo id_contenido. La aplicación valida si el identificador corresponde a una publicación o a un comentario.
- S73. Cada reporte registra motivo, estado, fecha del reporte y fecha de resolución.
- S74. Los estados de un reporte son PENDIENTE, RESUELTO y DESCARTADO. Mientras ningún administrador lo atienda queda PENDIENTE, sin administrador asociado y sin fecha de resolución.
- S75. Cuando un contenido es moderado como consecuencia de un reporte, no se elimina de MongoDB; se marca como oculto para conservar la evidencia. No obstante, el autor de una publicación o un administrador pueden eliminar una publicación mediante la funcionalidad de eliminación disponible en la aplicación.

14. Auditoría de cuentas

- S76. Los cambios de estado, correo electrónico y contraseña de una cuenta quedan registrados automáticamente en la auditoría mediante un trigger. En el caso de la contraseña, no se almacena el hash anterior ni el nuevo, sino únicamente la evidencia de que ocurrió el cambio.

- S77. Cada registro de auditoría guarda el campo modificado, el valor anterior, el valor nuevo, la fecha del cambio y el usuario de base de datos que hizo el cambio.
- S78. Una cuenta puede tener varios registros de auditoría, y cada registro pertenece a una sola cuenta.
- S79. Los registros de auditoría no se modifican ni se eliminan.

15. Contenido social (MongoDB)

- S80. Las publicaciones del feed son de texto, con etiquetas opcionales. No se almacenan imágenes ni videos.
- S81. Los comentarios y las reacciones de una publicación se guardan dentro del mismo documento de la publicación.
- S82. El chat es exclusivamente de texto y está asociado a una misión asignada. El usuario que publicó la misión y el cazarrecompensas asignado son los únicos participantes que pueden enviar mensajes. El administrador puede consultar el chat para labores de supervisión o moderación. El chat se habilita cuando la misión pasa a estado ASIGNADA.
- S83. El chat no funciona en tiempo real; la aplicación consulta los mensajes nuevos al recargar o de forma periódica.
- S84. La bitácora de actividad registra eventos de uso como inicios de sesión, búsquedas y visualizaciones de misiones.
- S85. Los documentos de MongoDB referencian a las cuentas y misiones de MySQL por su identificador. La aplicación mantiene la coherencia entre ambos motores; no se usan transacciones distribuidas.

16. Supuestos técnicos

- S86. El motor relacional preliminar es MySQL 8.0, porque soporta procedimientos almacenados, funciones, triggers, manejadores de excepciones, restricciones CHECK y transacciones con InnoDB. La decisión se confirma con el análisis de selección de RDBMS de la Fase 2.
- S87. El motor NoSQL es MongoDB, como lo exige el enunciado.
- S88. El sistema operativo preliminar es Ubuntu Server 24.04 LTS sobre una máquina virtual en VirtualBox. La decisión se confirma con el análisis de selección de sistema operativo de la Fase 2.
- S89. La aplicación web de demostración se construye con Spring Boot en el backend y una interfaz web sencilla en HTML, CSS y JavaScript. Se conecta a MySQL por JDBC y a MongoDB con el driver oficial.
- S90. La aplicación solo se ejecuta en entorno local o de laboratorio; no se despliega en la nube ni en un dominio público.
- S91. Los datos de prueba son ficticios y se cargan con scripts de inserción, con al menos 20 registros por tabla principal.
- S92. El volumen de datos es académico, por lo que no se contemplan réplicas, sharding ni balanceo de carga.

17. Supuestos de gestión del proyecto

- S93. El equipo está conformado por tres integrantes con disponibilidad aproximada de 8 horas semanales cada uno para el proyecto.
- S94. Las fechas exactas de entrega se ajustan al calendario que publique el docente; el cronograma se expresa en semanas.
- S95. Todo el código, los scripts y los documentos se versionan en un repositorio de GitHub compartido por los tres integrantes.
- S96. Cada integrante tiene acceso a un equipo capaz de ejecutar la máquina virtual, con mínimo 8 GB de RAM.

18. Impacto de los supuestos en el modelo

- La regla de un rol por cuenta permite modelar Cuenta como superclase con especialización total y disjunta (modelo E-R extendido).
- La billetera única por cuenta de jugador da origen a una relación 1:1 entre Cuenta y Billetera.
- La retención del monto al publicar exige separar saldo disponible y saldo retenido, y registrar cada movimiento en la entidad Movimiento.
- La asignación de un solo cazarrecompensas por misión, con varias postulaciones, se resuelve con la entidad asociativa Postulación y una llave foránea de cazarrecompensas asignado en Misión.
- La calificación única por misión cerrada define la relación 1:1 entre Misión y Calificación y el trigger que la valida.
- La gestión de catálogos y la cancelación de misiones por parte del administrador dan origen a las relaciones de Administrador con Zona, Especialidad y Misión.
- El registro obligatorio de cambios en las cuentas da origen a la entidad Auditoría_Cuenta, en relación 1:N con Cuenta.
- La separación entre contenido social y datos transaccionales define qué va en MongoDB (publicaciones, mensajes de chat y bitácora) y qué va en MySQL.